

แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การวัดน้ำหนัก

เวลาเรียน 13 ชั่วโมง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การวัดน้ำหนักเป็นกิโลกรัมโดยใช้เครื่องชั่งสปริง

เวลาเรียน 1 ชั่วโมง

สอนวันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัดและนำไปใช้

ตัวชี้วัด

ค 2.1 ป.1/2 วัดและเปรียบเทียบน้ำหนักเป็นกิโลกรัม เป็นขีด

สมรรถนะหลัก

- คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
- ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
- ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ
- การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ

จุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวชี้วัด

1. อธิบายเกี่ยวกับการชั่งน้ำหนักสิ่งของโดยใช้หน่วยกลาง (K)
2. บอกน้ำหนักสิ่งของเป็นกิโลกรัมและขีดได้ (P)
3. มีความกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม (A)

สาระสำคัญ

ขีด กิโลกรัม เป็นหน่วยมาตรฐานที่ใช้บอกน้ำหนัก น้ำหนัก 1 กิโลกรัม เท่ากับ น้ำหนัก 10 ขีด

สาระการเรียนรู้

การวัดน้ำหนักเป็นกิโลกรัมโดยใช้เครื่องชั่งสปริง

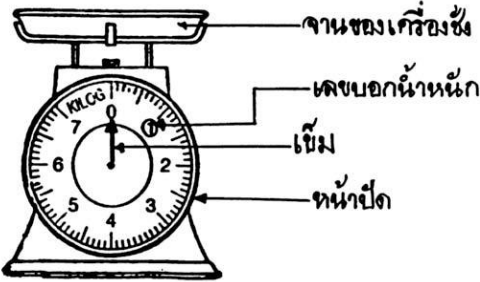
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน

ชิ้นงานหรือภาระงาน (หลักฐาน ร่องรอยแสดงความรู้)

ผลงานจากกิจกรรมข้อ 8

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้	เวลา(นาที)	สมรรถนะ
1. ครูทบทวนเกี่ยวกับการชั่งสิ่งของที่ใช้หน่วยน้ำหนักที่ไม่ใช่หน่วย มาตรฐาน ทำให้นักเรียนบอกน้ำหนักของสิ่งของได้ไม่ตรงกัน เนื่องจากบล็อกไม้ ที่หนีบกระดาษ หรือ ลูกแก้ว ต่างก็มีขนาดและน้ำหนักไม่เท่ากัน และเป็นหน่วยบอกน้ำหนักที่ไม่ใช่หน่วย มาตรฐาน ถ้าต้องการชั่งสิ่งของและบอกน้ำหนักได้ตรงกัน ต้องมีเครื่องชั่งมาตรฐานที่สามารถ บอกน้ำหนักของสิ่งของได้ตรงกัน เช่น เครื่องชั่งสปริง	10	ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร - แสดงความคิดเห็น พูด และตอบคำถามได้ตรงความหมายชัดเจนมีเหตุผล ถูกกาลเทศะมีมารยาทและถูกต้อง คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน - หาข้อสรุปหรือข้อความคาดการณ์ที่อธิบายความคิดของตนอย่างสมเหตุสมผลโดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ - อธิบายนำเสนอข้อมูลทางคณิตศาสตร์เพื่อสื่อสารให้ผู้เรียนเข้าใจโดยใช้คำศัพท์อย่างง่าย ๆ
2. ครูนำเครื่องชั่งสปริงมาให้นักเรียนสัมผัส และศึกษาส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่องชั่งสปริงว่ามีอะไรบ้าง 2.1 ครูอธิบายส่วนประกอบของเครื่องชั่งสปริงที่หน้าปัดประกอบด้วยเข็มชี้น้ำหนักและตัวเลขแสดงน้ำหนัก  2.2 ครูสนทนาซักถามประสบการณ์เกี่ยวกับการชั่งน้ำหนักของนักเรียน เช่น - วางสิ่งของที่จะชั่งไว้ส่วนใดของเครื่องชั่ง - จะทราบได้อย่างไรว่าสิ่งของที่ชั่งนั้นมีน้ำหนักเท่าไร	10	ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร - แสดงความคิดเห็น พูด และตอบคำถามได้ตรงความหมายชัดเจนมีเหตุผล ถูกกาลเทศะมีมารยาทและถูกต้อง คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน - หาข้อสรุปหรือข้อความคาดการณ์ที่อธิบายความคิดของตนอย่างสมเหตุสมผลโดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ - อธิบายนำเสนอข้อมูลทางคณิตศาสตร์เพื่อสื่อสารให้ผู้เรียนเข้าใจโดยใช้คำศัพท์อย่างง่าย ๆ

กิจกรรมการเรียนรู้	เวลา (นาที)	สมรรถนะ
3. ครูแนะนำวิธีการชั่งสิ่งของที่ถูกต้อง ดังนี้ ก่อนชั่งต้องตรวจสอบให้เข็มน้ำหนักชี้ตรงตัวเลข 0 และจานต้องอยู่ในตำแหน่งที่ตรง ไม่เอียงข้างใดข้างหนึ่ง วางสิ่งของลงบนจานของเครื่องชั่ง อ่านตัวเลขบนหน้าปัดว่าเข็มชี้ตัวเลขใด ตัวเลขนั้นจะบอกน้ำหนักของสิ่งของที่ชั่ง เช่น ถ้าเข็มชี้เลข 1 แสดงว่าสิ่งของนั้นมีน้ำหนัก 1 กิโลกรัม การอ่านน้ำหนักของสิ่งของผู้อ่านต้องยืนตรงกับหน้าปัดของเครื่องชั่ง	10	ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร - พูด และตอบคำถามได้ตรง ความหมายชัดเจนมีเหตุผล ถูกกาลเทศะมีมารยาทและถูกต้อง คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน - หาข้อสรุปหรือข้อความ คาดการณ์ที่อธิบายความคิดของตนอย่างสมเหตุสมผลโดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ - อธิบายนำเสนอข้อมูลทางคณิตศาสตร์เพื่อสื่อสารให้ผู้เรียนเข้าใจโดยใช้คำศัพท์อย่างง่าย ๆ
4. ครูเตรียม ส้ม 5 กิโลกรัม น้ำตาลทราย 4 กิโลกรัม ข้าวสาร 3 กิโลกรัม กระเทียม 1 กิโลกรัม ถั่วเขียว 2 กิโลกรัม แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ โดยจับฉลากตามสิ่งของที่ต้องการชั่ง ใครได้สิ่งใดก็ให้ไปเลือกสิ่งของมาชั่งแล้วอ่านน้ำหนักที่ชั่งได้ นักเรียนแต่ละกลุ่มวาดภาพสิ่งของที่ชั่งและรูปเครื่องชั่ง นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันบันทึกผลของการชั่งในกิจกรรมขั้นที่ 2 นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานำเสนอข้อมูลที่ได้จากการชั่ง ใครได้สิ่งใดก็ให้ไปเลือกสิ่งของมาชั่งแล้วอ่านน้ำหนักที่ชั่งได้	15	ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร - พูด และตอบคำถามได้ตรง ความหมายชัดเจนมีเหตุผล ถูกกาลเทศะมีมารยาทและถูกต้อง คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน - หาข้อสรุปหรือข้อความ คาดการณ์ที่อธิบายความคิดของตนอย่างสมเหตุสมผลโดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ - อธิบายนำเสนอข้อมูลทางคณิตศาสตร์เพื่อสื่อสารให้ผู้เรียนเข้าใจโดยใช้คำศัพท์อย่างง่าย ๆ การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ - ให้ข้อมูลแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตามบทบาทที่ได้รับและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสมาชิกกลุ่มด้วยความรับผิดชอบ - รับฟังความคิดเห็นผู้อื่นอย่างตั้งใจ เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง

กิจกรรมการเรียนรู้	เวลา(นาที)	สมรรถนะ
5. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปวิธีการชั่ง ดังนี้ 5.1 วางจานบนเครื่องชั่งให้ตรงไม่เอียงด้านใดด้านหนึ่ง 5.2 วางสิ่งของที่จะชั่งบนจานของเครื่องชั่ง 5.3 อ่านน้ำหนักให้ตรงกับเลขที่เข็มชี้บนเครื่องชั่ง 5.4 ผู้อ่านต้องยืนตรงกับหน้าปัด ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปว่า ชีด กิโลกรัม เป็นหน่วยมาตรฐานที่ใช้บอกน้ำหนัก น้ำหนัก 1 กิโลกรัม เท่ากับ น้ำหนัก 10 ชีด ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกทักษะ จากนั้น ให้นักเรียนที่ทำงานได้ถูกต้อง ออกมานำเสนอผลงาน 1- 2 คน และร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง แล้วร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับวิธีการแสดงวิธีทำให้ถูกต้องอย่างรวดเร็ว	15	ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร - พูด และตอบคำถามได้จริง ความหมายชัดเจนมีเหตุผล ถูกกาลเทศะมีมารยาทและถูกต้อง คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน - หาข้อมูลหรือข้อความ คาดการณ์ที่อธิบายความคิดของตนเองอย่างสมเหตุสมผลโดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ - อธิบายนำเสนอข้อมูลทางคณิตศาสตร์เพื่อสื่อสารให้ผู้เรียนเข้าใจโดยใช้คำศัพท์อย่างง่าย ๆ ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ - ทำงานด้วยตนเองอย่างตั้งใจ จดจ่อในงาน ทำงานอย่างตั้งใจจนงานเสร็จ

สื่อการเรียนรู้

1. เครื่องชั่งสปริง
2. เครื่องชั่งน้ำหนักตัว
3. สิ่งของที่นำมาชั่ง เช่น ส้ม น้ำตาลทราย ข้าวสาร กระเทียม ถั่วเขียว ฯลฯ
4. บัตรภาพเครื่องชั่งที่มีของวางอยู่
5. บัตรคำบอกจำนวนกิโลกรัม
6. ภาพหน้าปัดเครื่องชั่งสปริงที่แบ่ง 1 กิโลกรัม ออกเป็น 10 ซีด

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

1. วิธีการวัดและประเมินผล

- 1.1 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม
- 1.2 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

2. เครื่องมือ

- 2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
- 2.2 แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

3. เกณฑ์การประเมิน

- 3.1 การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
ผ่านตั้งแต่ 2 รายการ ถือว่า ผ่าน
ผ่าน 1 รายการ ถือว่า ไม่ผ่าน
- 3.2 การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
คะแนน 9- 10 ระดับ ดีมาก
คะแนน 7- 8 ระดับ ดี
คะแนน 5- 6 ระดับ พอใช้
คะแนน 0- 4 ระดับ ควรปรับปรุง

แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม

คำชี้แจง ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ

เลขที่	รายการ						สรุปผล การประเมิน	
	ร่วมมือในการ ทำกิจกรรม		กล้าออกมา แสดง ความสามารถ		เข้าร่วม กิจกรรมด้วย ความ สนุกสนาน เพลิดเพลิน			
	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								

เกณฑ์การประเมิน

ผ่านตั้งแต่ 2 รายการ ถือว่า ผ่าน

ผ่าน 1 รายการ ถือว่า ไม่ผ่าน

ลงชื่อ _____ ผู้ประเมิน
()

แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

คำชี้แจง ให้กรอกคะแนนลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ

เลขที่	รายการ						
	รับผิดชอบงาน ที่ได้รับ มอบหมาย (2 คะแนน)	รับฟังความ คิดเห็นของผู้อื่น (2 คะแนน)	นำเสนอผลงาน ได้น่าสนใจ (2 คะแนน)	มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ (2 คะแนน)	ทำงานเสร็จ ตามเวลาที่ กำหนด (2 คะแนน)	รวม คะแนน (10 คะแนน)	สรุปผล
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 9 - 10 ระดับ ดีมาก

คะแนน 7 - 8 ระดับ ดี

คะแนน 5 - 6 ระดับ พอใช้

คะแนน 0 - 4 ระดับ ควรปรับปรุง

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

()

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้

ผลที่เกิดกับผู้เรียน

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ปัญหา/อุปสรรค

.....

.....

.....

.....

.....

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ ผู้สอน
(.....)

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ ผู้บริหารสถานศึกษา
(.....)